D-116

連続音声認識システム用 認識情報抽出エディタ

Error Detecting Editor for Continuous Speech Recognition System

田中 洋一郎†† 荒木 健治†† 宮永 喜一†† 栃内 香次††
Yoichiro Tanaka† Kenji Araki†† Yoshikazu Miyanaga† Kozi Tochinai†
†北海道大学 ††北海学園大学
†Hokkaido Univercity ††Hokkaigakuen Univercity

1．はじめに

近年、効率的なマシンインタフェースとして連続音声認識の実用化が求められており、信号処理技術を応用した様々な認識手法が提案され、実用的、または実験的に実現されている。しかし、連続音声認識においては、音声波形から音素を切り出すセグメンテーションの問題や、前後の音素の発声に関係して発声されない音素が生じる等の問題により、音素の付加、脱落誤りのない認識結果を得ることは困難である。

これらの問題に関して、我々は音素の置換及び付加、脱落等の誤りを言語レベルで復元する手法として、多段階分割復元法[1]を適用することを考えている[2]。

多段階分割復元法は、誤りを含む音素列に対し、それまでの文書中での出現頻度にもとづいて、正しい語を推定し、当てはめることによって、かな漢字混じりの文を生成し、原文を復元するものである。また、復元過程で生じた誤りの情報をフィードバックすることにより、より確実性の高い復元を行うことができる学習機能を備えている。

本稿では、多段階分割復元法の出力結果を使用者が修正する際に、自動的に復元誤りの情報を抽出するためのエディタの構成と基本的な機能について述べる。

2．多段階分割復元法の概要[1][2]

人間が、かなべた書き文から原文を読み取ろうとするとき、まず、手掛かりとなる単語を見出し、ついで前後に矛盾を生じないように次々と単語を選び、当てはめていると考えられる。

これにもとづき、多段階分割復元法では、認識された音素列に対し、予め蓄えられている付加、脱落及び置換の傾向を示す情報を用いて必要な補正を行ない、これに対してより確実性の高い語を順次当てはめていくことにより復元を行なう。

また、復元誤りが生じた場合には、辞書中の語につけられた頻度情報を更新することにより、次回以降の復元では正しい復元が行われるように学習させている。

3．エディタの動作

上述のように、本エディタは復元結果に含まれる誤りを修正する際に、自動的に復元誤りの情報を抽出するものである。以下、その動作を述べる。

なお、（）内の番号は、図1中の番号に対応する。

本エディタの入力は、多段階分割復元法の出力であるＫＫＨ表記の文字列である。ＫＫＨ表記は、ローマ字表記に字種指定記号を埋め込んだもので、ひらがな、カタカナ語、漢字語の全ての読みの情報を持っている（①）。

本エディタは、使用者が、修正箇所を指定し(③)、読みを修正し（③－ｃ）、語を確定する（③－ｄ）、というそれぞれの動作に対して、修正箇所に指定された語（③－ａ）、読みの修正情報（③－ｃ）および確定された語（③－ｄ）を記録しておき、それらの情報をもとにして修正情報を出力する。

① ＫＫＨ
　ｋａｎａ　ＡｎｚｉＨｅｎｋａｎ

② 漢字かな混じり
　かな暗示変換

③’暗示’を指定する（使用者が行なう）
　③-a)’暗示’を記録する。
　③-b)’暗示’をかな化し、表示する。
　　あんじ
　③-c)読みの修正（使用者が行なう）
　　あんじ－＞かんじ
　　ここで、a-＞ka　の音素情報を保存する
　③-d)確定（カタカナ化、漢字化）
　　漢字
　　’漢字’を記録する。

④ 校正結果をＫＫＨ表記で記録する。
　かな漢字変換

図1　　エディタの動作

4．問題点

音素列の挿入・削除および置換は、使用者が行なうものであるから、誤って挿入・削除を行なう可能性がある。本エディタでは、削除された音素列を記録しておき、挿入された音素列と比較を行ない、一致部分にたいして音素の復活を行なっている。

また、使用者がエディタ上で、意図をもって語を書き替えた場合、その語が復元誤りなのか、意図的な修正なのか判断を行なう必要がある。ここでは、同一箇所に削除された音素列と挿入された音素列を比較し、本質的に修正された音素数によってその判断を行なっている。

5．おわりに

今後の方針としては、実文章を用いて実験し、意図的な修正をどの位分離できるか評価を行なう予定である。また、上に述べた以外の意図的な修正の分離方法についても検討中である。

参考文献

[1]荒木、宮永、栃内：多段階分割復元法による誤りの多い文字列からの原文の復元．情報処理学会論文誌 Vol.30, No2, pp169-178 (1989)
[2]堤、荒木、宮永、栃内：多段階分割復元法を用いた連続音声認識の誤りの復元．信学技報、NLC ８９－３３, pp9-16(1989)